# Popravni test iz predmeta
# Algoritama i struktura podataka

Drugi praktični test održan 19.01.2024.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

## Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je closed book test, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
4. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
5. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
6. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
7. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
8. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
9. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_PopravniTest2_GrupaA_IT1g2021**
10. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5.**
11. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime i prezima i broj indeksa.

**PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!**

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

## Zadatak 1 – *Završavanje implementacije BFS algoritma*

Osnovna metoda BFS algoritma nije potpuna. Dopuniti implementaciju ove metode koja treba da omogući kompletno izvršavanje ovog algoritma.

a) Napisati algoritam.
b) U *Main* metodi kreirati proizvoljan graf. Obezbediti način za testiranje i proveru nove funkcionalnosti, odnosno poziv ***BFS*** metode.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U template-u je zakomentarisana metoda ***public void BFS(int startVertex).***

## Zadatak 2 – *Proveravanje da li je reč palindrom korišćenjem Hash tabele*

Napisati algoritam vremenske kompleksnosti O(n/2) koji će upotrebom Hash tabele proveriti da li je neka reč palindrom. Palindrom je reč koja čitana od početka do kraja i obrnuto izgleda identično.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Obavezno je koristiti *Hash* tabelu koja je data u šablonu.
- Može se kreirati više Hash tabela.
- Velika i mala slova posmatrati različito.
- Implementaciju pisati u okviru zakomentarisane metode ***public static bool IsPalindrome(string word).***

Primer:

*Input 1:* *„Algoritmi“*

*Output 1:* *false*

*Input 2:* *„AeSeA”*

*Output 2:* *true*

*Input 3:* *„aeSeA”*

*Output 3:* *false*

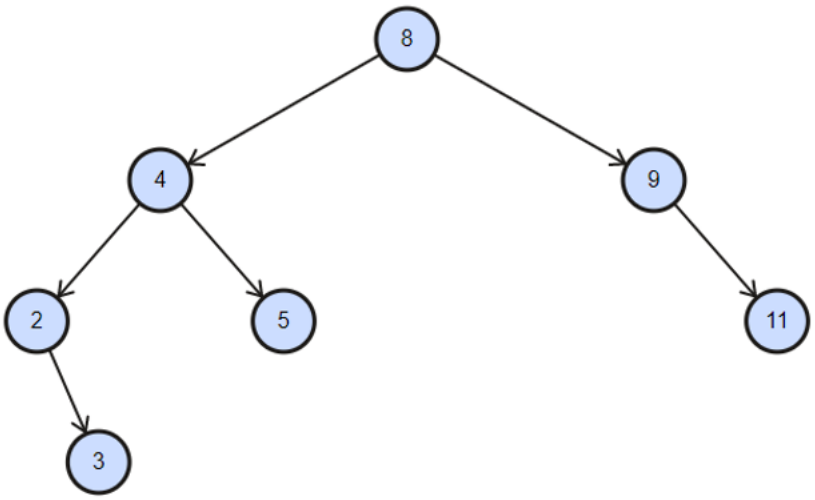
## Zadatak 3 – Prebrojavanje čvorova koji nisu listovi sa neparnom vrednošću

U okviru standardne strukture klase ***BST*** napisati implementaciju metode koja će omogućiti prebrojavanje čvorova koji se ne nalaze na poziciji listova, a imaju neparnu vrednost.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U okviru klase ***BST*** kreirati javnu metodu sa potpisom ***public void countOddNonLeaves()***.
- Iz prethodno kreirane javne metode treba da se poziva privatna metoda sa potpisom ***private int countOddNonLeavesAVL(Node curr)***
- Privatna metoda treba da sadrži implementaciju algoritma kojim će se omogućiti prolazak kroz stablo od korena ka listovima, prebrojavanje čvorova sa neparnom vrednošću.
- Listom se klasifikuje svaki čvor koji nema nijedno dete.
- Algoritam **OBAVEZNO** pisati u okviru klase ***BST***

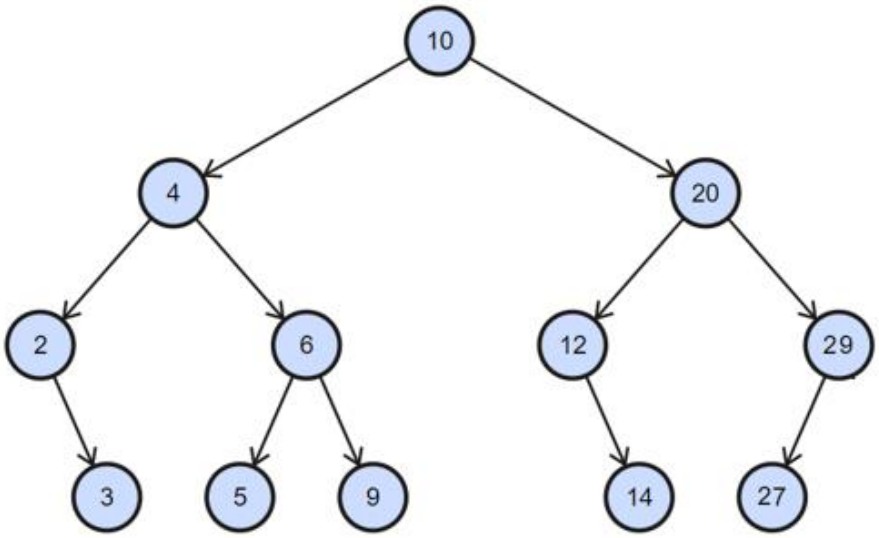
Primeri:




*Slika 1 - Primer BST-a*

*Input 1:* *BST sa slike 1*

*Output 1:* *1 (9)*




*Slika 2 - Primer BST-a*

*Input 2:* *BST sa slike 2*

*Output 2:* *1 (29)*